

PLANO DE ENSINO			
CURSO		MÓDULO	CÓDIGO
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas		Específico	PPDM
UNIDADE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA PREVISTA	DOCENTE	TURMA(S)
Programação para Dispositivos Móveis.	120h (160 aulas)	Vinícius Almeida	3DES-TB/ 3DES-MB
OBJETIVO DA UNIDADE CURRICULAR			
Desenvolver habilidades tecnológicas para aplicações em diferentes situações profissionais e sociais, tendo em vista as transformações do mundo digital.			

CAPACIDADES TÉCNICAS
Situação de Aprendizagem 2 (SA2 - Da Tela ao App Integrado): 6. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile 7. Persistir dados em dispositivos móveis 8. Realizar a integração de dispositivos móveis aos serviços web 11. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em aplicações para dispositivos móveis
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS
1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia

CONHECIMENTOS

1. Dispositivos móveis

1.1 Definição

1.2 Histórico

1.3 Características

1.4 Arquitetura

1.5 Ambiente de desenvolvimento

1.5.1 Instalação e configuração

1.5.2 Gerenciamento de dependências

1.5.3 Recursos e interfaces

2. Criação de interface(C6)

2.1 Leitura de tela (C6)

2.1.1 Estrutura(C6)

2.1.2 Tipos(C6)

2.1.3 Gerenciadores

2.1.4 Componentes de tela(C6)

2.1.5 Menu(C6)

2.1.6 Diálogos(C6)

2.1.7 Barra de ação(C6)

2.2 Controle dos elementos de tela(C6)

2.2.1 Tratamento de eventos e exceções

2.2.2 Manipulação de listas na interface

2.2.3 Entrada, processamento e saída de dados

2.2.4 Navegação entre telas

2.2.5 Passagem de parâmetros entre telas

2.2.6 Tratamento gestual

3. Recursos de hardware(C14)

3.1 Bluetooth(C14)

3.2 GPS(C14)

3.3 Wifi(C14)

3.4 Acelerômetro(C14)

3.5 Multimídia(C14)

3.5.1 Áudio(C14)

3.5.2 Câmera(C14)

4. APIs

4.1 Mapa e localização

4.2 Push notification

5. Persistência de dados em dispositivos móveis(C16)

5.1 Armazenamento(C16)

5.1.1 Interno(C16)

5.1.2 Externo(C16)

5.2 Banco de dados interno(C16)

6. Consumo de RESTfull web service(C17)

6.1 Envio de requisições(C17)

6.1.1 GET(C17)

6.1.2 POST(C17)

6.1.3 PUT(C17)

6.1.4 DELETE(C17)

6.2 Manipulação de dados

6.2.1 JSON

6.2.2 XML

6.3 Requisições assíncronas

7. Publicação do aplicativo

7.1 Compilação

7.2 Distribuição

ATIVIDADE	SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
TEXTO	
Situação desafiadora 2 (15 h):  A agência digital “Digital Horizon” está lançando uma campanha na sua cidade para apoiar estabelecimentos locais, e você, como Desenvolvedor Mobile Júnior, foi selecionado para criar um aplicativo para um comerciante ou serviço de sua escolha. O app deverá apresentar informações, serviços ou promoções do estabelecimento, permitindo interação do usuário, e seu desenvolvimento exigirá decisões sobre como organizar e tratar os dados de forma segura e eficiente. Para isso, você deverá implementar funcionalidades que envolvam lógica de programação, persistência de dados e integração com serviços web, aplicando boas práticas de programação orientada a objetos e respeitando as características da linguagem Dart. Durante o planejamento, será necessário identificar quais informações podem ser públicas e quais exigem maior proteção; os dados sensíveis devem ser armazenados localmente no dispositivo, enquanto as informações públicas podem ser mantidas em um banco de dados externo, utilizando serviços RESTful para criar, atualizar ou excluir registros. É esperado que você interprete os requisitos do estabelecimento, decida como estruturar os dados e componha interfaces que facilitem a navegação e a interação do usuário. Além disso, caso deseje, poderá consumir múltiplos serviços de API para enriquecer a experiência e a usabilidade do app, promovendo recursos adicionais que demonstrem criatividade e aprofundamento técnico, sempre justificando suas escolhas no desenvolvimento.	

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
25h	6. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile. 7. Persistir dados em dispositivos móveis. 8. Realizar a integração de dispositivos móveis aos serviços web. 1. Demonstrar autogestão. 2. Demonstrar pensamento analítico. 3. Demonstrar inteligência emocional.	5. Persistência de dados em dispositivos móveis 5.1 Armazenamento 5.1.1 Interno 5.1.2 Externo 5.2 Banco de dados interno 6. Consumo de RESTfull web service 6.1 Envio de requisições 6.1.1 GET 6.1.2 POST 6.1.3 PUT 6.1.4 DELETE 6.2 Manipulação de dados 6.2.1 JSON 6.2.2 XML	Estratégias de ensino: Aula expositiva e Dialogada. Tutorial. Instrumentos de avaliação: Situação Desafiadora 2 (SA2 – Da Tela ao App Integrado).	Láb. Informática. GitHub. Forms/Teams. Dart.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
15h	11. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em aplicações para dispositivos móveis. 1. Demonstrar autogestão. 2. Demonstrar pensamento analítico. 3. Demonstrar inteligência emocional. 4. Demonstrar autonomia.	2.2.2 Manipulação de listas na interface 2.2.3 Entrada, processamento e saída de dados 2.2.5 Passagem de parâmetros entre telas	Estratégias de ensino: Aula expositiva e dialogada. Instrumentos de avaliação: Situação Desafiadora 2(SA2 – Da Tela ao App Integrado).	Láb. Informática. GitHub. Flutter. Dart.

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE AVALIAÇÃO

Natur eza dos Critéri os	Capacidades Técnicas	Critérios de avaliação				Avaliação	
						Alun o	Profe ssor
			Crítico		Desejável		
		0	NÃO Atingiu	1	Atingiu		
		F	Formativa	S	Somativa		
	6. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile	Implementando estruturas da lógica na linguagem Dart. (SA2).					
		Diferenciando características de outras linguagens. (SA2).					
	7. Persistir dados em dispositivos móveis.	Persistindo dados localmente no cache do aplicativo. (SA2).					
		Persistindo dados no armazenamento externo. (SA2).					
		Persistindo modificações no armazenamento interno. (SA2).					
	8. Realizar a integração de dispositivos móveis aos serviços web.	Realizando comunicação GET. (SA2).					
		Realizando comunicação PUT. (SA2).					
		Realizando comunicação POST. (SA2).					
		Realizando comunicação DELETE. (SA2).					
		Realizando integração de múltiplas APIs. (SA2).					
	11. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em aplicações para dispositivos móveis.	Utilizando classes para a resolução do problema. (SA2).					
		Utilizando subclasses para objetos diferentes. (SA2).					
		Otimizando código através de componentização. (SA2).					
Comp etênci as	1. Demonstrar autogestão	Postando as atividades propostas no Teams/Forms (A1,A2,A3,A4,A5,A6, SA1, SA2)					
		Entregando as atividades dentro do prazo.					

Página 2 de 8

Socio emoci onais		(A1,A2,A3,A4,A5,A6, SA1, SA2)		
	2. Demonstrar pensamento analítico	Demonstrando capacidade de identificar problemas. (A1,SA1,A2,A3,A4,A5,A6,SA2).		
		Explorando diferentes abordagens de solução. (A1,SA1,A2,A3,A4,A5,A6,SA2).		
	3. Demonstrar inteligência emocional	Demonstrando capacidade de lidar com desafios e frustrações. (SA1,SA2).		
		Cooperando com colegas nas tratativas de desenvolvimento. (SA1,SA2).		
	4. Demonstrar autonomia	Pesquisando solução para problemática do projeto. (SA1,SA1,IA2,IA3,IA4,IA5,SA2).		
		Propondo solução de melhoria baseado pesquisa. (SA1,SA1,IA2,IA3,IA4,IA5,SA2).		
	Nível de Desempenho			
Nota				